

Heat Map en tiempo real para el armado de Unidades de Manejo (HU)

Tablero de control para optimizar la asignación de personal y el cumplimiento de tiempos en el área de Outbound del fulfillment COCU02.

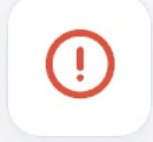
AUTOR
Mauricio Alejandro Sierra Ballesteros

DIRECTOR
Prof. Belarmino Segura Giraldo

TUTOR EMPRESARIAL
Coord. Camilo A. Gutiérrez M.

PROGRAMA
Ingeniería Física · UNAL Manizales · 2026

01 El problema



Los **segregadores** (personal no sistémico) no tienen visibilidad en tiempo real del **volumen pendiente por canalización** ni del **tiempo restante al CPT**.

Interrupciones para consultar al Team Leader

Incumplimiento de CPT

Asignación desbalanceada: ociosidad + sobrecarga

Deterioro del OOT



de personal no sistémico **inactivo**
Referencia reportada en la red

02 Objetivo



EL RETO

Diseñar e implementar un tablero tipo **mapa de calor en tiempo real** que indique dónde se concentra el volumen y cuánto personal se requiere por banda y hora.

03 La solución · El tablero

El sistema está desplegado y se actualiza solo **cada 5 minutos** en una pantalla del piso (Grid / Smart TV). Dos vistas reales en operación:

COCU02 - OUTBOUND					
HORA ACTUAL 21:20 JUE - 4 JUN		LIVE Auto refresh 5 min ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 05:29 p.m.			
Panel de Flujo · Outbound					
Estados & Forecast NS KPIs & Paquetes Retagados					
ESTADO POR CPT	19:00 JUEVES en 1h 36min	21:00 JUEVES en 3h 36min	00:00 VIERNES en 5h 36min	03:00 VIERNES en 8h 36min	13:15 VIERNES en 10h 15min
Listo a Packear (uds.)	958 12%	1.671 34%	1.880 12%	2.989 38%	1 100%
Listo a Segregar (paq.)	300 9%	690 24%	922 45%	849 30%	0
Listo a Despachar (paq.)	2.480 9%	1.072 45%	0	331 12%	0
RK & Bulky	739	393	344	381	3
Despachados (paquetes en piso)	7	68	5	234	0
TOTAL (PAQ.)	3.929	3.053	2.253	3.216	4

VISTA 01 **Panel de Flujo · Outbound** — estado de los paquetes por CPT, con codificación de calor por densidad.

Forecast Asignación - No Sistémicos								
HORA	VOLUMEN DE PAQUETES EN BANDAS			NS BANDA ANTIGUA		NS BANDA NUEVA		
17:00 ENTER	1.247			2		6		
Fuente: panel_nsp_nsp_vt_3_3_Ret								
ESTADO POR FINGER	10 COOBOG	9 ENREJE	8 SRI1	7 RIX1_X	6 XCA1	5 SAT1	4 SBL1	3 SSG2
Listo a Packear (uds.)	92	78	85	67	110	95	74	68
Listo a Segregar (paq.)	48	52	40	35	58	42	36	40
Listo a Despachar (paq.)	68	61	55	54	71	67	48	52
TOTAL (PAQ.)	208	191	180	156	239	204	158	160

VISTA 02 **Forecast de Asignación · No Sistémicos** — operarios requeridos por banda y hora, y volumen por finger.

Escala de calor



bajo → alto volumen



urgencia / CPT cercano



Refresco automático cada 5 min

04 ¿Cómo funciona?

1



Datos en BigQuery

Estado de cada paquete por CPT y canalización.

2



Consultas analíticas

Estado por CPT · forecast · KPIs.

3



Estudio de tiempos

Tiempo estándar y HC por banda.

4



Orquestación (n8n)

Automática cada 5 minutos.

5



Mapa de calor en pantalla

Grid / Smart TV en el piso.

05 Estudio de tiempos

8

operarios muestreados

211

ciclos medidos

18,92 s

tiempo estándar / paquete

banda **8,74 s** + armado HU **10,18 s**

17,5%

suplemento

utilización **0,825**

CÁLCULO DE PERSONAL REQUERIDO

$$HC = \lceil (D \times p \times t) / (3600 \times U) \rceil$$

HC · operarios requeridos

p · peso de banda

U · 0,825

D · demanda (paq/h)

t · 18,92 s

06 Impacto esperado · metas / proyección

+10%

Productividad neta del armado de HU

META

≥10%

Menos tiempos no sistémicos = Reducción Horas Hombre = Ahorro Anual ~7k USD

META

Mejor OOT / CPT

Mayor cumplimiento de tiempos

PROYECCIÓN

Escalable

A todo Outbound y Operación

PROYECCIÓN

07 Contexto operativo



2

bandas (Antigua · Nueva)



39

mesas de Pack-In



43

canalizaciones (fingers)



18.000

despachos / día (meta)